Les questions que se pose le physicien

Cours résumé pour comprendre le rôle de la physique et la démarche scientifique

Pourquoi étudier ce cours

La physique cherche à comprendre les phénomènes qui nous entourent. Le physicien ne se contente pas d'observer : il pose des questions précises, propose des explications et les vérifie par des expériences et des mesures.

À la fin de ce cours, je dois être capable de :

- expliquer quelques contributions de la physique à la société ;
- distinguer une question descriptive, explicative et prédictive ;
- présenter les principales étapes d'une démarche scientifique ;
- proposer une expérience simple et identifier les grandeurs à mesurer.

Le rôle de la physique dans la société

La physique contribue au progrès scientifique et technologique. Elle permet de comprendre la matière, les mouvements, l'énergie, la lumière, le son et l'électricité. Ses applications améliorent de nombreux domaines de la vie quotidienne.

Domaine	Exemples de contributions de la physique
Aéronautique et espace	Concevoir des moyens de transport, des satellites et des instruments pour étudier l'Univers.
Communication	Transmettre des informations grâce aux ondes, aux fibres optiques et aux technologies numériques.
Médecine	Développer des appareils de diagnostic et de traitement, comme la radiographie, l'échographie et l'IRM.
Énergie	Rechercher des sources d'énergie et améliorer leur production, leur transport et leur utilisation.
Industrie	Créer des matériaux, des machines et des procédés pour l'industrie légère et lourde.

Les trois types de questions du physicien

Toute recherche commence par une observation, puis par une question claire. Selon l'objectif recherché, cette question peut décrire, expliquer ou prévoir un phénomène.

Type de question	But	Exemple avec la chute d'une balle

Type de question	But	Exemple avec la chute d'une balle
Descriptive	Décrire comment le phénomène se produit.	Comment la position de la balle change-t-elle pendant sa chute ?
Explicative	Rechercher les causes et les lois qui gouvernent le phénomène.	Pourquoi la balle tombe-t-elle vers le sol ?
Prédictive	Prévoir ce qui se passera si les conditions changent.	Que se passe-t-il si on lâche la balle d'une hauteur plus grande ?

La démarche scientifique

Pour répondre à une question, le physicien suit une démarche organisée. Les étapes peuvent parfois être répétées ou modifiées selon les résultats obtenus.

1. **Observer :** examiner attentivement le phénomène et relever les faits importants.
2. **Questionner :** formuler une question précise à laquelle une expérience peut répondre.
3. **Proposer une hypothèse :** donner une réponse provisoire fondée sur des connaissances ou des observations.
4. **Expérimenter et mesurer :** réaliser un protocole en contrôlant les conditions et en mesurant des grandeurs physiques.
5. **Analyser :** organiser les résultats, effectuer des calculs et rechercher une relation entre les grandeurs.
6. **Conclure et vérifier :** dire si l'hypothèse est validée, puis répéter l'expérience pour contrôler la fiabilité du résultat.

Exemple guidé

Phénomène observé : une lampe brille lorsqu'elle est reliée à une pile par des fils conducteurs.

Question descriptive : Comment l'éclat de la lampe change-t-il lorsque la tension augmente ?

Question explicative : Pourquoi la lampe ne brille-t-elle pas lorsque le circuit est ouvert ?

Question prédictive : Que se passera-t-il si l'on ajoute une deuxième pile en série ?

Hypothèse : Si la tension augmente dans les limites prévues pour la lampe, son éclat augmente.

Mesures : Mesurer la tension U en volts avec un voltmètre et l'intensité I en ampères avec un ampèremètre.

Précaution : Ne jamais dépasser la tension nominale de la lampe et ouvrir le circuit avant de modifier le montage.

Activité pour l'élève

Choisis un phénomène de la vie quotidienne : l'eau qui chauffe, la chute d'un ballon, la fonte d'un glaçon, le mouvement d'un vélo ou l'allumage d'une lampe.

1. **Décris :** note précisément ce que tu observes.
2. **Questionne :** rédige une question descriptive, une question explicative et une question prédictive.

3. **Émets une hypothèse :** propose une réponse provisoire à l'une de tes questions.
4. **Imagine une expérience :** indique le matériel, ce que tu vas modifier et ce que tu vas maintenir constant.
5. **Choisis les mesures :** cite au moins deux grandeurs physiques et leurs unités.

Exemples de grandeurs : durée en seconde (s), longueur en mètre (m), masse en kilogramme (kg), température en degré Celsius (°C), tension en volt (V).

Ce qu'il faut retenir

- La physique permet de comprendre les phénomènes naturels et de développer des technologies utiles.
- Le physicien pose des questions pour décrire, expliquer et prévoir.
- Une hypothèse n'est pas une certitude : elle doit être testée par une expérience.
- Une mesure doit toujours être accompagnée d'une unité.
- Un résultat fiable doit pouvoir être vérifié et reproduit.

Vérifie tes acquis

1. Quelle différence y a-t-il entre une question descriptive et une question explicative ?
2. Pourquoi faut-il répéter une expérience ?
3. Une hypothèse est-elle une conclusion définitive ? Justifie ta réponse.
4. Donne deux domaines dans lesquels la physique est utilisée.